Unidad 9: Curvas técnicas · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Curvas hechas con arcos

Soluciones

1) Los centros están a $30 - 12 = 18$ mm, y el punto de tangencia, en la recta que los une, más allá del centro del pequeño, a 12 mm de él.
2) Dos, uno y ninguno.
3) Porque está hecho de arcos de circunferencia: su curvatura cambia a saltos en los puntos de tangencia, mientras que la de la elipse cambia poco a poco.

2. Óvalos

Dados los dos ejes

Soluciones

4) Se siguen los pasos del método, con $\overline{AB} = 90$ mm. Los arcos pequeños tienen 30 mm de radio, y los grandes, 60 mm. O_3 está a $30 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 25{,}98$ mm del eje mayor, así que el eje menor mide $2 \cdot (60 - 25{,}98) \approx 68{,}0$ mm.
5) Se siguen los pasos del método, con $\overline{CD} = 50$ mm. Los arcos grandes tienen 50 mm de radio, y los pequeños, $50 - 25\sqrt{2} \approx 14{,}6$ mm: $\overline{CO_1} = 25\sqrt{2}$. El eje mayor mide $2 \cdot (25 + 14{,}6) \approx 79{,}3$ mm.
6) Se siguen los pasos del método, con $a = 50$ y $b = 30$ mm. Los centros de los arcos pequeños están a unos $27{,}7$ mm del centro, en el eje mayor, y los de los grandes, a unos $46{,}1$ mm, en el menor. Los arcos pequeños tienen unos $22{,}3$ mm de radio, y los grandes, unos $76{,}1$ mm.
7) Con $a = 60$ y $b = 40$ mm, el mismo trazado da O_1 a unos $28{,}7$ mm del centro y O_2 a unos $43{,}0$. Los radios son de unos $31{,}3$ y $83{,}0$ mm.
8) El centro del arco pequeño está a $50 - 15 = 35$ mm del centro O, y G, a $30 - 15 = 15$ mm. El centro del arco grande está en la recta del eje menor, a una distancia h de O,

al otro lado de G, con $(h+15)^2 = 35^2 + h^2$: h vale $\frac{1000}{30} \approx 33{,}3$ mm.
Los arcos grandes tienen $30 + 33{,}3 \approx 63{,}3$ mm de radio.

9) Si $a = b$, E coincide con C y F también: la mediatriz de AC pasa por O, y los cuatro centros se juntan en él. Sale la circunferencia de ese diámetro.

3. Ovoides

Dado el eje mayor

Soluciones

10) Se siguen los pasos del método, con $\overline{AB} = 50$ mm. AE es la diagonal de un cuadrado de lado 25 mm, así que el arco pequeño tiene $50 - 25\sqrt{2} \approx 14{,}6$ mm de radio, y el eje mayor mide $25 + 25 + 14{,}6 \approx 64{,}6$ mm.

11) Se siguen los pasos del método, con partes de 12 mm.
Los radios son de 24 mm (el arco redondo), 72 mm (los grandes) y 12 mm (el pequeño),
y el eje menor mide $4 \cdot 12 = 48$ mm, el diámetro del arco redondo.

12) Porque
sus dos extremos son distintos: uno redondo, de radio grande, y otro estrecho, de radio pequeño. Solo es simétrico respecto del eje que va de uno a otro.

4. Voluta y espiral

La espiral de Arquímedes

Soluciones

13) Se siguen los pasos del método, con $l = 7$ mm. Dos vueltas son ocho arcos, de radios 7, 14, …, $8 \cdot 7$: el último tiene 56 mm de radio.

14) Se siguen los pasos del método, con $\overline{OP} = 36$ mm. $270°$ son tres cuartos de vuelta:
el punto está a $\frac{3}{4} \cdot 36 = 27$ mm del polo, el noveno de los doce.

15) A $3{,}25 \cdot 20 = 65$ mm.

16) Las dos se alejan lo mismo en cada vuelta: la voluta, $4l$, y la espiral, el paso.
La voluta está hecha de arcos de circunferencia y se traza con el compás; la espiral no tiene ningún arco, y sus puntos se unen con la plantilla de curvas.

5. La hélice

Soluciones

17) En el desarrollo, la base mide $2\pi \cdot 15 \approx 94{,}25$ mm.
La espira mide $\sqrt{94{,}25^2 + 40^2} \approx 102{,}4$ mm, y
forma con la base un ángulo cuya tangente es $\frac{40}{94{,}25}$, unos $23{,}0°$.

18) La base del desarrollo mide $10\pi \approx 31{,}42$ mm.
La vuelta mide $\sqrt{31{,}42^2 + 2^2} \approx 31{,}5$ mm, y
el ángulo, cuya tangente es $\frac{2}{31{,}42}$, es de unos $3{,}6°$: casi plano.

19) La base del desarrollo mide $2\pi \cdot 1{,}2 \approx 7{,}54$ m.
La barandilla mide $\sqrt{7{,}54^2 + 3^2} \approx 8{,}11$ m.

20) La espira de una hélice: si se desarrolla el cilindro, los dos puntos son los extremos de la diagonal del rectángulo, y el camino más corto entre ellos es ese segmento recto.

6. Problemas

Soluciones

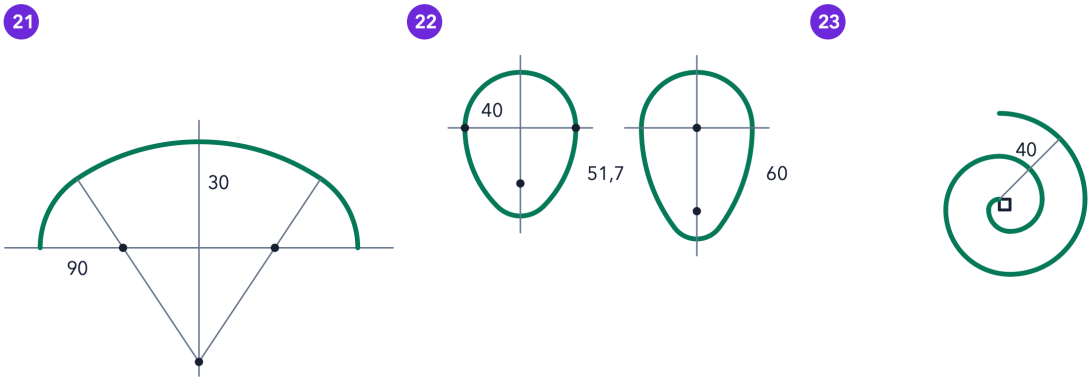


Figura 1: Las soluciones de los problemas 21, 22 y 23.

21) Con el método de los dos ejes, $a = 45$ y $b = 30$ mm.
Los arcos de los arranques tienen unos $23{,}5$ mm de radio, con los centros en la línea de arranque, a unos $21{,}5$ mm del eje
y
el de arriba, unos $62{,}3$ mm, con el centro en el eje, unos $32{,}3$ mm por debajo de la línea de arranque.

22) Con el método del eje menor, de 40 mm, el arco pequeño tiene $40 - 20\sqrt{2} \approx 11{,}7$ mm de radio:
el ovoide mide $20 + 20 + 11{,}7 \approx 51{,}7$ mm de largo. Con el método del eje mayor,

el ancho es el diámetro del arco redondo, cuatro de las seis partes:
mide $\frac{6}{4} \cdot 40 = 60$ mm de largo. Es más alargado.

23) Dos vueltas son ocho arcos de un cuarto de circunferencia, de radios 5, 10, …, 40 mm: el último tiene 40 mm de radio.
La curva mide $\frac{\pi}{2} \cdot (5 + 10 + \cdots + 40) = \frac{\pi}{2} \cdot 180 \approx 282{,}7$ mm.

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

24 25

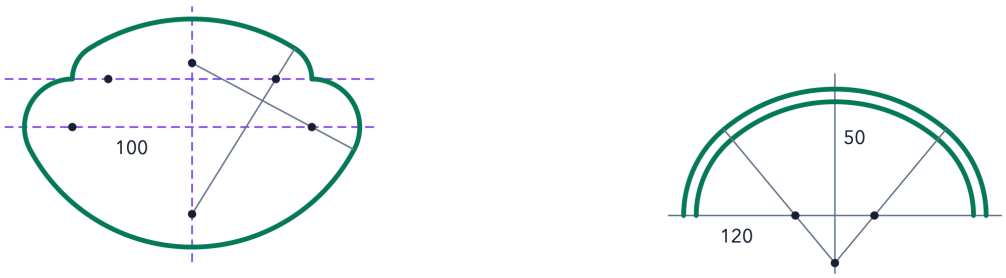


Figura 2: Las soluciones de los ejercicios 24 y 25: los dos medios óvalos con arcos de 20 y 15 mm y el arco carpanel de 120 por 50 mm con su grueso.

24) Es el óvalo de dos ejes con el radio pequeño dado. La recta de abajo está 20 mm por debajo de la de arriba, así que la figura baja $70 - 20 = 50$ mm por debajo de ella y sube $25 + 20 = 45$ mm. Abajo: el centro del arco grande está en el eje vertical, a h mm por encima de la recta de abajo, con radio $h + 50$; su distancia a un centro pequeño es $(h + 50) - 20$, y $50^2 + h^2 = (h + 30)^2$ da $h = \frac{1600}{60}$.
El arco de abajo tiene unos $76{,}7$ mm de radio, con el centro $26{,}7$ mm por encima de la recta de abajo.
Arriba: los arcos de 15 mm tienen los centros a 35 mm del eje, en la recta de arriba. El centro del arco grande está a k mm por debajo de la recta de abajo, con radio $45 + k$, y $35^2 + (20 + k)^2 = (30 + k)^2$ da $k = 36{,}25$.
El arco de arriba tiene $81{,}25$ mm de radio, con el centro $36{,}25$ mm por debajo de la recta de abajo.

25) Con el método de los dos ejes, $a = 60$ y $b = 50$ mm.
Los arcos de los arranques tienen unos $44{,}3$ mm de radio, con los centros a unos $15{,}7$ mm del eje, y el de arriba, unos $68{,}8$ mm, con el centro unos $18{,}8$ mm por debajo de la línea de arranque.
El grueso se dibuja con los mismos centros: por dentro, unos $39{,}3$ y $63{,}8$ mm.

26) El rombo de $60°$ son dos triángulos equiláteros: cada perpendicular desde un vértice obtuso cae en el punto medio del lado opuesto, y las dos que salen de vértices

distintos se cortan en la diagonal mayor, en los centros de los arcos pequeños.

Los arcos grandes tienen $54 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 46{,}8$ mm de radio, y los pequeños, la tercera parte, unos $15{,}6$ mm.

27) Se siguen los pasos del método, con partes de $\frac{56}{6} \approx 9{,}33$ mm.

Los radios son de unos $18{,}7$ mm (el redondo), 56 mm (los grandes) y $9{,}3$ mm (el pequeño), y el eje menor mide unos $37{,}3$ mm.

28) Se trazan semicircunferencias alternando los centros, una a cada lado de la recta AB: con centro en A y radio $\overline{AB}$, la primera; con centro en B y radio $2 \cdot \overline{AB}$, la segunda, y así sucesivamente. Dos vueltas son cuatro semicircunferencias:
el último radio mide $4 \cdot 11 = 44$ mm.

29) Se prolongan los lados del triángulo, y cada arco, de $120°$, tiene el centro en un vértice y 8 mm más de radio que el anterior. Dos vueltas son seis arcos:
el último radio mide $6 \cdot 8 = 48$ mm.

30) El lado mayor es el menor por el número de oro, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$:
mide $66 \cdot 1{,}618 \approx 106{,}8$ mm. Cada cuadrado que se quita deja otro rectángulo áureo, y la espiral es un cuarto de circunferencia en cada cuadrado.
Los cuadrados miden 66, $40{,}8$, $25{,}2$ y $15{,}6$ mm: cada uno es el anterior dividido por φ.

31) Los arcos de 60 mm con centros en los arranques se cortan en la clave: con los arranques forman un triángulo equilátero de 60 mm de lado.
La altura es $60 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 52{,}0$ mm.

32) El centro está $60 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 52{,}0$ mm por debajo de la línea de arranques, y el radio mide 60 mm: la flecha es $60 - 52{,}0 \approx 8{,}0$ mm.